薄弱点定向 · 网络题源精练（48 题）

2026-11-10

针对六模块薄弱点，从公开课件/题库检索题型，按上海交大 2008–2025 十七套期中真题难度重设数值（与库内 84 题去重）。**题目为对标重设，不是交大原题**；全部答案经 sympy 独立复核。

使用说明

- 每模块 8 题：基础 2 / 进阶 4 / 压轴 2。先做后对答案，卡住满 5 min 再看提示。
- 答案速查在册末；错题按「按错因回炉索引」回对应章节。
- 难度对齐：作图 ≈ 真题倒数第二题 11 分；量词 ≈ 第 11 题 8 分；导数块 16–20 分；泰勒大题 8 分。

1 M1 函数性态作图七步

A 级第 1 名 • 约 11 分/16 套 • 倒数第二题

题源参考：北师大《微积分》Ch3 课件（math0.bnu.edu.cn/ liujun，作图七步例 13）、复旦《函数图象描绘》讲义（math.fudan.edu.cn）、MIT OCW 18.01SC Ses28b。均按交大真题难度重设函数。

M1.1 [基础 • 斜 + 垂直]　求 $y=\dfrac{x^2+2}{x-1}$ 的斜渐近线与垂直渐近线。

M1.2 [进阶 • 斜 + 垂直]　求 $y=\dfrac{x^3}{x^2-4}$ 的斜渐近线与垂直渐近线。

M1.3 [进阶 • 极值 + 渐近]　求 $y=x+\dfrac{1}{x}$ 的垂直渐近线、斜渐近线与极值点。

M1.4 [进阶 • 水平 + 拐点]　求 $y=x\mathrm{e}^{-x}$ 的水平渐近线、极值点与拐点。

M1.5 [压轴 • 极值 + 拐点]　求 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 的水平渐近线、极值点与拐点横坐标。

M1.6 [基础 • 水平 + 极值]　求 $y=\dfrac{x^2}{x^2-1}$ 的垂直渐近线、水平渐近线与极值点。

M1.7 [进阶 • 两端斜渐近]　求 $y=\sqrt{x^2+1}$ 在 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 的两条渐近线。

M1.8 [压轴 • 两端斜渐近]　求 $y=x\arctan x$ 的两条斜渐近线。

2 M2 量词行、ε-δ 与 M 型

A 级第 2 名 • 17/17 套必考 8 分 • 第 11 题

题源参考：Emory 大学 ε-δ 练习（math.oxford.emory.edu/site/math111/probSetEpsilonDelta）、STEM-Master 极限定义题、Pearson 教材习题。按交大第 11 题三种形式重设。

M2.1 [基础 • ε-δ]　用定义证 $\lim\limits_{x\to3}(4x-1)=11$，给出 $\delta(\varepsilon)$。

M2.2 [进阶 • 先关区间]　用定义证 $\lim\limits_{x\to2}(x^2+1)=5$，给出 $\delta(\varepsilon)$。

M2.3 [进阶 • 先关区间]　用定义证 $\lim\limits_{x\to1}(2x^2-x)=1$，给出 $\delta(\varepsilon)$。

M2.4 [基础 • 有界 × 无穷小]　用定义证 $\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x}=0$，给出 $\delta(\varepsilon)$。

M2.5 [进阶 • ε-X] 用定义证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+3}{x-1}=1$，给出 $X(\varepsilon)$。

M2.6 [基础 • ε-X] 用定义证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^2}=0$，给出 $X(\varepsilon)$。

M2.7 [进阶 • M 型] 用定义证 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{x^4}=+\infty$，给出 $\delta(M)$。

M2.8 [进阶 • M 型 • 非零趋近点] 用定义证 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{1}{(x-2)^2}=+\infty$，给出 $\delta(M)$。

3 M3 条件书写与六型求导

A 级第 3 名 • 导数块 16→20 分

题源参考：台大 OCW 高阶导/隐函数（ocw.aca.ntu.edu.tw）、同济《高等数学》习题 2-4（参数/隐函数）、大学搜题酱参数 + 隐函数二阶题。按交大导数块分值重设。

M3.1 [进阶 • 参数二阶] $x=t^2+1,\ y=t^3-t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=1$ 处的值；写前提。

M3.2 [进阶 • 参数二阶] $x=\mathrm{e}^t\cos t,\ y=\mathrm{e}^t\sin t$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 在 $t=0$ 处的值；写前提。

M3.3 [进阶 • 参数 • 化简] $x=t^2,\ y=t+\ln t\ (t>0)$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=2}$；写前提。

M3.4 [基础 • 隐函数] $x^2y+y^3=4$ 在 $(1,1)$ 处求 y'；写前提。

M3.5 [进阶 • 隐函数 • 指数] $\mathrm{e}^y+xy=2$ 在 $(0,\ln 2)$ 处求 y'；写前提。

M3.6 [基础 • 分段可导] $f(x)=\begin{cases}x^2+a, & x\le 1\\ bx, & x>1\end{cases}$ 在 $x=1$ 可导，求 a,b。

M3.7 [压轴 • 反函数二阶] $f(x)=x^3+2x$，$y=f^{-1}(x)$，求 $y''(0)$；写前提。

M3.8 [进阶 • 对数求导] $y=x^x\ (x>0)$，求 $y'(1)$；写前提。

4 M4 泰勒：展开阶、系数与符号

A 级第 4 名 • 2023 起稳定大题 8 分

题源参考：浙大《极限计算 2：泰勒与洛必达》讲义（yuanhongyi.github.io/zjucalc25）、UC3M Calculus I Unit 8、常见泰勒极限题集。按交大泰勒大题重设。

M4.1 [基础 • 通项系数] 求 $f(x)=(1+x)^{1/3}$ 的 $f'''(0)$。

M4.2 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x-\frac12x^2}{x^3}$。

M4.3 [进阶 • 展错阶 • 符号] 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos x-1+\frac12x^2-\frac{1}{24}x^4}{x^6}$。

M4.4 [基础 • 展错阶] 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)-x+\frac12x^2}{x^3}$。

M4.5 [压轴 • 高阶展错] 求 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x-\frac13x^3}{x^5}$。

M4.6 [进阶 • 复合高阶导] 求 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 的 $f^{(6)}(0)$。

M4.7 [压轴 • 幂指 • 泰勒] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\sin^2 x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$。

M4.8 [进阶 • 级数乘移位] 求 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 的 $f^{(5)}(0)$。

5 M5 极限计算与间断点

B 级 • 间断 10/17 套

题源参考：清华社《高等数学》Ch1（tup.tsinghua.edu.cn）、Hanspub《隐秘单侧极限》论文、腾讯云考研极限与连续专题。按交大选填难度重设。

M5.1 [基础 • 加减禁替换] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\tan x}{x^3}$。

M5.2 [进阶 • 数列] 求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)$。

M5.3 [进阶 • 根式] 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$。

M5.4 [进阶 • 幂指] 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{1/x^2}$。

M5.5 [基础 • 可去间断] $f(x)=(1+x)^{1/x}$ 在 $x=0$ 无定义，判 $x=0$ 的间断类型。

M5.6 [进阶 • 跳跃间断] $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 的左右极限，并判型。

M5.7 [进阶 • 对称展开] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}-2x}{x^3}$。

M5.8 [压轴 • 反三角对照] 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x-\sin x}{x^3}$。

6 M6 新压轴、函数方程与极坐标

B 级 • 2024-25 压轴转向 • 极坐标近 3 年连出

题源参考：台大 Ch10 参数方程与极坐标（math.ntu.edu.tw/ hchu）、科罗拉多 10.4 Polar Calculus、滑铁卢 MATH148 Ch4。按交大压轴与选填重设。

M6.1 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=1-\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处切线斜率。

M6.2 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=\sin 2\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处切线斜率。

M6.3 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=\mathrm{e}^{-\theta}$，求 $\theta=0$ 处切线斜率。

M6.4 [基础 • 函数方程] $f(x+y)=f(x)f(y)$，f 连续且 $f(1)=2$，求 $f(3)$。

M6.5 [进阶 • 压缩迭代] $a_1=2,\ a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

M6.6 [进阶 • 极坐标切线] 极坐标 $r=1+\sin\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处切线斜率。

M6.7 [压轴 • 迭代 • 渐近阶] $a_1=1,\ a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$，求 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n$。

M6.8 [压轴 • 极坐标切线] 极坐标 $r=2\cos\theta$，求 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 处切线斜率。

7 答案速查（48 行，只给结果）

题号	答案	卡点（一句话）
M1.1	斜 $y=x+1$；垂直 $x=1$	多项式除法得 b，分母零点得垂直
M1.2	斜 $y=x$；垂直 $x=\pm 2$	分子比分母高一次，除后余项趋零
M1.3	垂直 $x=0$；斜 $y=x$；极小 $(1,2)$，极大 $(-1,-2)$	两端都要查；$y'=1-1/x^2$
M1.4	水平 $y=0$（仅 $x\to+\infty$）；极大 $\left(1,\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$；拐点 $\left(2,\frac{2}{\mathrm{e}^2}\right)$	只有 $+\infty$ 一侧趋 0
M1.5	水平 $y=0$；极小 $(0,0)$，极大 $\left(2,\frac{4}{\mathrm{e}^2}\right)$；拐点 $x=2\pm\sqrt{2}$	$y''=\mathrm{e}^{-x}(x^2-4x+2)$
M1.6	垂直 $x=\pm 1$；水平 $y=1$；极大 $(0,0)$	同次看首项系数比
M1.7	$y=x$ 与 $y=-x$	$\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$，两端符号不同
M1.8	$y=\frac{\pi}{2}x-1$ 与 $y=-\frac{\pi}{2}x-1$	两端斜率 $\pm\pi/2$，截距都是 -1
M2.1	$\delta=\varepsilon/4$	先把 $\lvert f-A\rvert$ 化成 $4\lvert x-3\rvert$
M2.2	$\delta=\min\{1,\varepsilon/5\}$	先限 $\lvert x-2\rvert<1$ 得 $\lvert x+2\rvert<5$
M2.3	$\delta=\min\{\frac{1}{2},\varepsilon/4\}$	$\lvert 2x+1\rvert<4$ 当 $\lvert x-1\rvert<1/2$
M2.4	$\delta=\varepsilon$	$\lvert\cos(1/x)\rvert\le 1$，别去求 cos 的极限
M2.5	$X=\max\{2,1+4/\varepsilon\}$	$\lvert f-1\rvert=\dfrac{4}{\lvert x-1\rvert}$
M2.6	$X=1/\sqrt{\varepsilon}$	量词行别写成 δ
M2.7	$\delta=M^{-1/4}$	要 $>M$：分母给下界
M2.8	$\delta=M^{-1/2}$	趋近点是 2 不是 0
M3.1	1；1；前提 $x_t'=2t\neq 0$	二阶要再除一次 x_t'
M3.2	1；2；前提 $x_t'=\mathrm{e}^t(\cos t-\sin t)\neq 0$	先化 $\frac{\sin+\cos}{\cos-\sin}$
M3.3	$\frac{3}{8}$；前提 $t>0$，$x_t'=2t\neq 0$	先化简再代值
M3.4	$-\frac{1}{2}$；前提 $F_y=x^2+3y^2\neq 0$	先验点在曲线上
M3.5	$-\frac{\ln 2}{2}$；前提 $F_y=\mathrm{e}^y+x\neq 0$	$F_y=\mathrm{e}^y+x$，别漏 x
M3.6	$a=1$，$b=2$	先连续（$1+a=b$）再可导（$2=b$）
M3.7	0；前提 $f'(0)=2\neq 0$	$y''=-\dfrac{f''(y)}{(f'(y))^3}$，$f''(0)=0$
M3.8	1；前提 $x>0$	$\ln y=x\ln x$，乘回 y
M4.1	$\frac{10}{27}$	通项系数 $\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)$，不乘 3!
M4.2	$\frac{1}{6}$	e^x 展到三阶
M4.3	$-\frac{1}{720}$	分母六阶，$\cos x$ 展到六阶
M4.4	$\frac{1}{3}$	$\ln(1+x)$ 展到三阶
M4.5	$\frac{2}{15}$	$\tan x$ 展到五阶
M4.6	240	$\ln(1+u)$ 的三次项 $\frac{u^3}{3}$，乘 6!
M4.7	$\frac{1}{3}$	$\sin^2 x$ 展到四阶
M4.8	-20	x^5 项系数 $-\frac{1}{3!}$，乘 5!
M5.1	$-\frac{1}{3}$	加减式必须展开，不能逐项替换
M5.2	$\frac{1}{2}$	有理化：分子分母同乘共轭
M5.3	$\frac{1}{2}$	有理化后同除 x
M5.4	$\mathrm{e}^{-1/2}$	取对数，$\ln\cos x\sim-\frac{x^2}{2}$
M5.5	可去间断；补充定义 $f(0)=\mathrm{e}$	极限存在但函数值缺
M5.6	左 $-\frac{\pi}{2}$、右 $\frac{\pi}{2}$；跳跃间断	$x\to 0^{\pm}$ 时 $1/x\to\pm\infty$

题号	答案	卡点（一句话）
M5.7	$\frac{1}{3}$	$e^x - e^{-x} = 2\sinh x$ 展开
M5.8	$\frac{1}{3}$	两式各展到三阶再相减
M6.1	-1	一律转参数式再求 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$
M6.2	-1	$r'(\pi/4) = 0$，斜率由 r 与角决定
M6.3	-1	参数式在 0 点：$x' = -1,\ y' = 1$
M6.4	8	连续 + 乘法型 $\Rightarrow f(x) = 2^x$
M6.5	2	解 $L = \sqrt{2+L}$，取非负根
M6.6	-1	心脏线中段斜率为 -1
M6.7	1	取倒数化等差：$1/a_n = n$
M6.8	0	该点为水平切线

8 按错因回炉索引

- **渐近线漏 b / 两端符号** → M1.1–M1.8；回精编本第 7 章七步卡。
- **放缩方向反 / 量词写错** → M2.1–M2.8；回《极限定义证明》三模板。
- **漏写前提 / 二阶导少除一次** → M3.1–M3.8；回冲刺计划 §5-C。
- **展错阶 / 系数符号** → M4.1–M4.8；回精编本第 5 章。
- **加减误用等价无穷小 / 左右极限** → M5.1–M5.8；回《函数极限与间断点》§4–§5。
- **函数方程 / 迭代 / 极坐标** → M6.1–M6.8；回合订本 p206–p212。

题源检索自公开课件与题库，按交大十七套真题难度重设数值并独立复核；非交大原题，不用于冒充真题。复核脚本：`build_web_drill.py`（全 PASS 才成文）。